

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	FACULTAD DE CIENCIAS. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS.
PROGRAMA	AGRONOMÍA
PLAN	N°8
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA BÁSICA
CÓDIGO	MTM-00186
VERSIÓN AÑO	2024
NIVEL	SEMESTRE 1
TIPO DE ASIGNATURA	TEÓRICO
RÉGIMEN	SEMESTRAL
MODALIDAD	PRESENCIAL
CARÁCTER	OBLIGATORIA
ÁREA DE CONOCIMIENTO	MATEMÁTICAS
PRE-REQUISITOS	INGRESO

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Fundamentos de Matemática Básica es una asignatura que proporciona al estudiante conceptos básicos de sistemas numéricos, álgebra, ecuaciones lineales, y geometría plana y tridimensional, para el desarrollo de competencias matemáticas esenciales en la resolución de problemas. Refuerza los conocimientos adquiridos en la enseñanza media, fomentando una comprensión profunda y estructurada de los conceptos matemáticos. Esta asignatura enfatiza el aprendizaje a través de la aplicación de métodos y procedimientos matemáticos en contextos prácticos relacionados con las ciencias agronómicas. Utiliza estrategias metodológicas activo-participativas. La asignatura desarrolla competencias de razonamiento analítico, y la aplicación de matemática y geometría a las ciencias agrarias como base para el desarrollo de varias líneas formativas.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
6	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ¹	Hrs. Ped. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs. Totales
				Cátedra	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
	168	96	72	72	0	0	36	0	0	108

3. Contribución al perfil de egreso

	DESCRIPTOR	NIVEL
COMPETENCIAS GENÉRICAS	Desarrollar juicios rigurosos, examinando la calidad y fiabilidad de la información utilizada, e identificando posibles suposiciones, sesgos y limitaciones para posteriormente tomar decisiones informadas.	1: Identificar patrones, relaciones y falacias argumentativas en la información, usando un lenguaje claro y preciso para describir y analizar los datos, así como evaluar la calidad y relevancia de la información de las fuentes.

	DESCRIPTOR	NIVEL
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	Diseñar y gestionar sistemas agropecuarios para optimizar la productividad, mediante la aplicación de las ciencias agrarias, considerando el cuidado del medio ambiente, el bienestar de las personas y de los animales, con pertinencia territorial.	1: Relacionar los fundamentos de las ciencias agrarias para interpretar fenómenos biológicos que rigen la estructura y el funcionamiento de los seres vivos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Aplicar procedimientos básicos de cálculo aritmético y álgebra, tales como, operaciones en distintos sistemas numéricos, potencia, notación científica, multiplicación de polinomios, y operatoria de fracciones algebraicas, para la resolución de problemas matemáticos contextualizados a las ciencias agrícolas, evidenciando capacidad de análisis y síntesis en la toma de decisiones.
2	Aplicar conceptos de ecuaciones de primer grado, sistemas de ecuaciones, razones, proporciones y porcentajes, para la resolución de problemas matemáticos contextualizados a las ciencias agrícolas, evidenciando capacidad de análisis y síntesis en la toma de decisiones.
3	Aplicar conceptos geométricos básicos, tales como puntos, líneas, ángulos, polígonos, figuras tridimensionales, y sus propiedades y características específicas, para resolver problemas geométricos

	asociados a las ciencias agrícolas, evidenciando capacidad de análisis y síntesis en la toma de decisiones.
--	---

4. Unidades de aprendizaje

Unidad I	Contenidos
OPERACIONES ALGEBRAICAS EN LOS REALES (38 horas)	Aplica las propiedades básicas de la adición, sustracción, multiplicación y división en la operatoria con los distintos conjuntos numéricos.
	Resuelve operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división con números reales.
	Aplica el concepto de potencia y sus propiedades.
	Transforma números en notación científica.
	Utiliza números en notación científica en operaciones de multiplicación y división.
	Realiza operatoria con conversión de magnitudes básicas de medida (masa, longitud, tiempo, área y volumen).
	Reconoce los elementos básicos del álgebra en los reales: término y expresión algebraica, término semejante.
	Aplica operaciones de adición, sustracción y multiplicación de expresiones con los elementos básicos del álgebra en los reales.
	Utiliza productos notables: cuadrado de binomio, producto de suma por su diferencia y multiplicación de binomios con un término común.
	Distingue los tipos de factorización: factor común, suma por su diferencia, trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$, con $a=1$.
	Realiza amplificación y simplificación de expresiones algebraicas.
	Realiza operatoria con fracciones algebraicas: adición, sustracción, multiplicación y división.
	Detecta patrones, relaciones e inconsistencias en las actividades realizadas.
	Integra patrones y relaciones matemáticas en las actividades realizadas.
Unidad II	Contenidos
ECUACIONES DE PRIMER GRADO Y SISTEMAS DE ECUACIONES (32 horas)	Reconoce las propiedades fundamentales de la igualdad.
	Identifica los elementos de una ecuación de primer grado (términos, coeficientes y constantes).
	Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita.
	Aplica ecuaciones de primer grado para modelar y resolver situaciones en distintos contextos.
	Distingue tipos de ecuaciones de primer grado con una incógnita: enteras, fraccionarias y literales.
	Identifica los tipos de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas: independientes, dependientes e inconsistentes.

	Resuelve sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos algebraicos (sustitución, igualación y reducción).
	Interpreta los resultados de sistemas de ecuaciones en la resolución de situaciones contextualizadas.
	Aplica razón, proporción directa, proporción inversa y porcentaje en situaciones de distintos contextos.
	Detecta patrones, relaciones e inconsistencias en las actividades realizadas.
	Integra patrones y relaciones matemáticas en las actividades realizadas.
Unidad III	Contenidos
GEOMETRÍA BÁSICA (38 horas)	Identifica los conceptos básicos de la geometría plana, incluyendo puntos, líneas, planos y figuras geométricas.
	Clasifica los diferentes tipos de triángulos de acuerdo con sus lados y ángulos.
	Describe las propiedades fundamentales de los triángulos, como la suma de ángulos interiores y la congruencia.
	Identifica los elementos esenciales de los paralelogramos, tales como, vértices, lados, ángulos y diagonales.
	Clasifica los paralelogramos en rectángulos, rombos, cuadrados y romboides, según sus propiedades.
	Explica las propiedades y características de los diferentes tipos de paralelogramos, enfocándose en su simetría y relaciones angulares.
	Identifica los elementos básicos de la circunferencia, como centro, radio, diámetro, arco y cuerda.
	Describe las propiedades de la circunferencia, incluyendo el cálculo de la longitud y la relación entre sus elementos.
	Define las fórmulas para calcular el área y el perímetro de figuras geométricas planas, como triángulos, paralelogramos, y círculos.
	Calcula áreas y perímetros de figuras geométricas planas utilizando las fórmulas correspondientes.
	Diferencia entre figuras bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D) en términos de sus características geométricas.
	Calcula volúmenes de figuras geométricas tridimensionales básicas, como esferas, cubos, prismas y cilindros, utilizando fórmulas estándar.
	Detecta patrones, relaciones e inconsistencias en las actividades realizadas.
	Integra patrones y relaciones matemáticas y geométricas en las actividades realizadas.

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas:

- **Resolución de problemas contextualizados a las ciencias agrícolas:** Esta estrategia permite aplicar los conocimientos teóricos a situaciones prácticas, facilitando una comprensión profunda y estructurada de los conceptos matemáticos.
- **Aprendizaje basado en equipos** a través de la resolución de desafíos: los/las estudiantes trabajan en equipos para resolver desafíos específicos. Esta metodología fomenta la colaboración, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajar en grupo, desarrollando habilidades esenciales para el trabajo científico.
- **Aprendizaje basado en discusión guiada:** moderada por el/la docente sobre temas específicos de manera libre, informal y espontánea con el propósito de desarrollar la capacidad crítica y reflexiva del/la estudiante.
- **Aprendizaje autónomo** a través del uso de recursos educativos digitales y material de estudio recomendado por el/la docente para potenciar el aprendizaje.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- **Evaluación diagnóstica,** individual, aplicada al inicio de la asignatura, de tipo conocimiento, mediante prueba de selección y su respectiva pauta de corrección, aplicada online o impresa en sala de clases, sin porcentaje de ponderación. Con retroalimentación oportuna en sesión presencial.
- **Evaluaciones formativas de aplicación directa** de contenidos conceptuales y procedimentales mediante desafíos grupales o individuales, desarrollados en sala de clases u horas TPE y/o con uso de aplicaciones TIC. Al menos, una por cada unidad. Con retroalimentación oportuna para cada evaluación en sesión presencial.
- **Evaluaciones formativas de desarrollo actitudinal** mediante autoevaluación, co-evaluación y heteroevaluación, mediante rúbrica o pauta de cotejo y su respectiva pauta de corrección. Al menos, una por cada unidad. Con retroalimentación oportuna para cada evaluación en sesión presencial.
- **Evaluaciones sumativas** retroalimentación oportuna en sesión presencial:

Unidad de	Función e instrumento evaluativo	Cátedra	Ayudantía
Aprendizaje		100%	(*)
I	De tipo producto de aplicación, a través de la resolución de situaciones problema, con pauta o rúbrica de corrección. En sala de clases u horas TPE.	35%	

II	De tipo aplicación de conocimiento, a través de la resolución de situaciones problema, con pauta o rúbrica de corrección. En sala de clases u horas TPE.	30%	
III	De tipo producto de aplicación, a través de la resolución de situaciones problema, con pauta o rúbrica de corrección. En sala de clases u horas TPE.	35%	
	Total, ponderación por tipo de actividad	100%	
	Examen Final: 30%	Nota Presentación 70%	

(*) Banner solicitará una calificación para la ayudantía, es criterio del departamento de Ciencias Básicas establecer una ponderación mínima o repetir el promedio final del semestre en este ítem, en el caso de que esta actividad no se evalúe de manera sumativa.

- **Examen de aplicación** sincrónica, asociada a los resultados de aprendizajes de las tres unidades de contenidos, ponderación de 30 %.

La ponderación de la nota de presentación y el examen, las exigencias de asistencia y eximición para esta asignatura están establecidas en las Disposiciones Académicas de la Facultad de Ciencias para el período académico en curso.

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. Barnett, R. (2008) Geometría. Segunda Edición. Serie Schaum. McGraw-Hill. 2. Barnett, R.A. (2000) Álgebra. Sexta Edición. Editorial Mc Graw-Hill. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1. Wisniewski P.M. & A.L. Gutierrez (2011) Introducción a las Matemáticas Universitarias. Serie Schaum. Editorial Mc Graw-Hill. 2. Carreño X. & Cruz X. (2012), Álgebra, McGraw-Hill. 3. Zill D.G. (2012), Álgebra, trigonometría y geometría analítica, McGraw-Hill.
OTROS RECURSOS
Recursos audiovisuales educativos digitales desarrollados por proyectos Innovación Educativa y/o el Departamento de Ciencias Básicas, disponibles en aula virtual: 1. Recursos Educativos Digitales de asignaturas de Matemática 2. Videos de apoyo “Estudia Conmigo”: https://www.youtube.com/channel/UCqdLURoTbF-Hm4QS4YCO9mA